(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211204792 U
(45)授权公告日 2020.08.07

(21)申请号 201922377280.9

(22)申请日 2019.12.25

(73)专利权人 无锡佰特尔工业设备有限公司
地址 214000 江苏省无锡市锡山区东亭街道春联路9号

(72)发明人 周向发 徐小波

(74)专利代理机构 无锡市才标专利代理事务所（普通合伙）32323
代理人 张迎召

(51)Int.Cl.
*F26B 13/08*(2006.01)
*F26B 21/00*(2006.01)
*F26B 25/18*(2006.01)
*F26B 25/02*(2006.01)
*F26B 25/00*(2006.01)

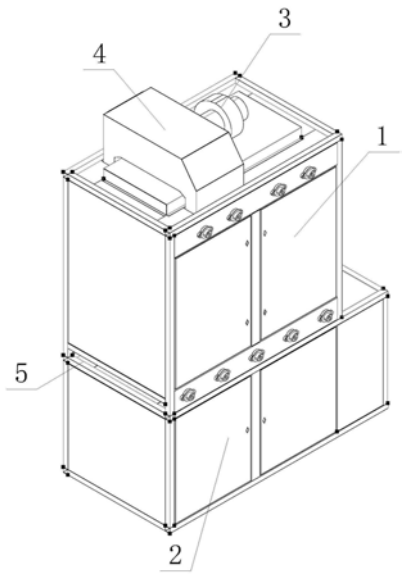
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种薄膜基材烘干装置

(57)摘要

本实用新型涉及薄膜基材烘干设备技术领域，提供了一种薄膜基材烘干装置，包括烘箱和贯通连接在烘箱下端底座，烘箱的上下端均连接有加热装置，加热装置包括加热箱和加热电阻，加热电阻连接在加热箱的侧壁上，加热箱的侧壁上贯通插接有风机。本实用新型克服了现有技术的不足，设计合理，结构紧凑，解决了现有的薄膜基材烘干效果差效率低的问题，本实用新型采用了简单的结构组合，通过两个加热装置从两个方向向烘箱内输送热量，能够提高提高烘干的均匀度，继而提高烘干效果，同时采用了多个转辊，能够同时存放大量的薄膜基材，继而能够对大量的薄膜基材同时烘干，提高烘干的效率。




CN 211204792 U

1.一种薄膜基材烘干装置,包括烘箱和贯通连接在烘箱下端底座,其特征在于:所述烘箱的上下端均连接有加热装置,加热装置包括加热箱和加热电阻,加热电阻连接在加热箱的侧壁上,加热箱的侧壁上贯通插接有风机,风机连接在烘箱上,加热箱靠近烘箱的一端开设有两个与烘箱相互贯通的进气口;

所述烘箱的内壁上设置有两个平行的转辊组,两个转辊组上呈S型依次交替绕接有同一个薄膜基材;

所述烘箱的两端侧壁上均开设有便于薄膜基材进出料的料口。

2.如权利要求1所述的一种薄膜基材烘干装置,其特征在于:两个所述转辊组分别靠近烘箱的上下内壁。

3.如权利要求1所述的一种薄膜基材烘干装置,其特征在于:所述加热箱与风机的连接处设置有干燥剂。

4.如权利要求1所述的一种薄膜基材烘干装置,其特征在于:两个所述加热箱以烘箱的中心为原点呈中心对称分布。

5.如权利要求1所述的一种薄膜基材烘干装置,其特征在于:所述转辊组中包含多个转辊,且多个转辊均呈平行等距分布。

6.如权利要求1或5所述的一种薄膜基材烘干装置,其特征在于:靠近两个所述料口的两个转辊的一端穿过烘箱的后壁并连接有电机的转轴,电机通过支架连接在烘箱的后壁上。

# 一种薄膜基材烘干装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及薄膜基材烘干设备技术领域，具体涉及一种薄膜基材烘干装置。

## 背景技术

[0002] 薄膜基材是一种膜状材料，在电子元器件中得到广泛的应用，在实际使用过程中需要对这些薄膜基材进行烘干。

[0003] 传统的薄膜基材烘干装置存在以下问题：

[0004] 1、烘干不够均匀，导致烘干效果差。

[0005] 2、不能同时对大量的薄膜基材进行烘干，降低烘干效率。

[0006] 3、传统的烘干装置，加热组件位于烘箱内，在烘干的过程中容易损坏薄膜基材。

[0007] 为此，我们提出一种薄膜基材烘干装置。

## 实用新型内容

[0008] (一)解决的技术问题

[0009] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种薄膜基材烘干装置，克服了现有技术的不足，设计合理，结构紧凑，解决了现有的薄膜基材烘干效果差效率低的问题，本实用新型采用了简单的结构组合，通过两个加热装置从两个方向向烘箱内输送热量，能够提高提高烘干的均匀度，继而提高烘干效果，同时采用了多个转辊，能够同时存放大量的薄膜基材，继而能够对大量的薄膜基材同时烘干，提高烘干的效率。

[0010] (二)技术方案

[0011] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：

[0012] 一种薄膜基材烘干装置，包括烘箱和贯通连接在烘箱下端底座，所述烘箱的上下端均连接有加热装置，加热装置包括加热箱和加热电阻，加热电阻连接在加热箱的侧壁上，加热箱的侧壁上贯通插接有风机，风机连接在烘箱上，加热箱靠近烘箱的一端开设有两个与烘箱相互贯通的进气口；

[0013] 所述烘箱的内壁上设置有两个平行的转辊组，两个转辊组上呈S 型依次交替绕接有同一个薄膜基材；

[0014] 所述烘箱的两端侧壁上均开设有便于薄膜基材进出料的料口。

[0015] 进一步的，两个所述转辊组分别靠近烘箱的上下内壁。

[0016] 进一步的，所述加热箱与风机的连接处设置有干燥剂。

[0017] 进一步的，两个所述加热箱以烘箱的中心为原点呈中心对称分布。

[0018] 进一步的，所述转辊组中包含多个转辊，且多个转辊均呈平行等距分布。

[0019] 进一步的，靠近两个所述料口的两个转辊的一端穿过烘箱的后壁并连接有电机的转轴，电机通过支架连接在烘箱的后壁上。

[0020] (三)有益效果

[0021] 本实用新型实施例提供了一种薄膜基材烘干装置。具备以下有益效果：

[0022] 1、通过设置两个呈中心对称的加热装置，能够确保烘箱内的温度更加均匀，能够提高烘干的均匀度，继而提高烘干效果。

[0023] 2、能够提高薄膜基材的存储量，能够对大量的薄膜基材同时进行烘干，提高烘干效率。通过将薄膜基材绕在两个依次交替的转辊组上，能够提高烘箱内薄膜基材的存放量，能够对大量的薄膜基材进行同时烘干，再次提高烘干的效率。

[0024] 3、通过在加热箱与风机的连接处设置有干燥剂，能够减少外界水蒸气进入到烘箱中。

[0025] 4、通过风机将热风向烘箱内输送，能够避免加热电阻直接对薄膜基材加热造成其损坏。

## 附图说明

[0026] 图1为本实用新型立体结构示意图；

[0027] 图2为图1实际应用过程中右视示意图；

[0028] 图3为图2中A-A剖视示意图；

[0029] 图4为图1局部立体示意图。

[0030] 图中：烘箱1、底座2、风机3、加热装置4、加热箱4.1、加热电阻4.2、进气口4.3、料口5、薄膜基材6、转辊7。

## 具体实施方式

[0031] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0032] 参照附图1-4，一种薄膜基材烘干装置，包括烘箱1和贯通连接在烘箱1下端底座2，烘箱1的上下端均贯通连接有加热装置4，通过设置两个加热装置4能够提高烘干的均匀度，继而提高烘干效果，加热装置4包括加热箱4.1和加热电阻4.2，加热电阻4.2连接在加热箱4.1 的侧壁上，加热箱4.1的侧壁上贯通插接有风机3，风机3连接在烘箱 1上，加热箱4.1靠近烘箱1的一端开设有两个与烘箱1相互贯通的进气口4.3。

[0033] 本实施例中，如图3所示，烘箱1的内壁上设置有两个平行的转辊组，两个转辊组上呈S型依次交替绕接有同一个薄膜基材6，通过将薄膜基材6绕在两个依次交替的转辊组上，能够提高烘箱1内薄膜基材6的存放量，能够对大量的薄膜基材6进行同时烘干，再次提高烘干的效率；

[0034] 本实施例中，如图1-4所示，烘箱1的两端侧壁上均开设有便于薄膜基材6进出料的料口5，方便薄膜基材6从任意方向进料，方便使用。

[0035] 本实施例中，如图3所示，两个转辊组分别靠近烘箱1的上下内壁，使薄膜基材6更靠近加热装置4，提高加热效果，同时两个转辊组之间的距离更远，提高薄膜基材6的存放量。

[0036] 本实施例中，加热箱4.1与风机3的连接处设置有干燥剂，能够减少外界水蒸气进

入到烘箱1中，降低烘干效果。

[0037] 本实施例中，如图3所示，两个加热箱4.1以烘箱1的中心为原点呈中心对称分布，两个加热箱4.1呈中心对称分布后，能够提高烘箱内温度的均匀度，继而提高烘干的效果和效率。

[0038] 本实施例中，如图3所示，转辊组中包含多个转辊7，且多个转辊 7均呈平行等距分布，通过设置多转辊7能够多次对薄膜基材6进行转向，继而提高薄膜基材6在烘箱1内的储存量。

[0039] 本实施例中，如图2所示，靠近两个料口5的两个转辊7的一端穿过烘箱1的后壁并连接有电机的转轴，电机通过支架连接在烘箱1 的后壁上，通过电机带动转辊7转动，从而带动薄膜基材6移动，能够达到连续烘干的效果具有很强的实用性。

[0040] 具体的工作原理：通过电机带动转辊7转动，从而带动薄膜基材6 移动，加热电阻4.2和风机3同时启动，加热电阻4.2产生热量，风机 3将加热电阻4.2中的热量通过进气口4.3吹向烘箱1中，避免加热电阻4.2直接烘烤薄膜基材6导致其损坏，从而不断的对薄膜基材6进行连续烘干。

[0041] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0042] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

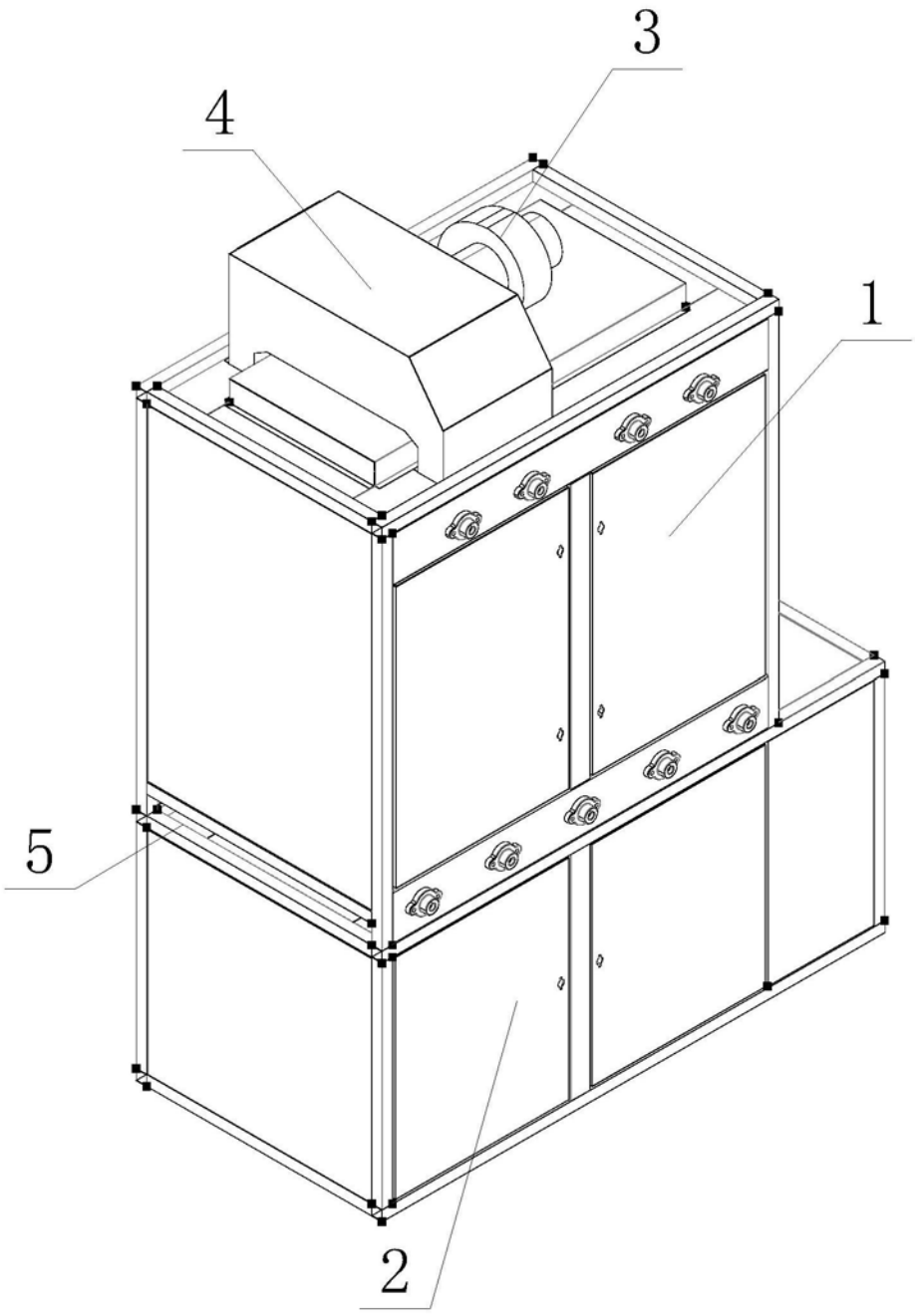



图1

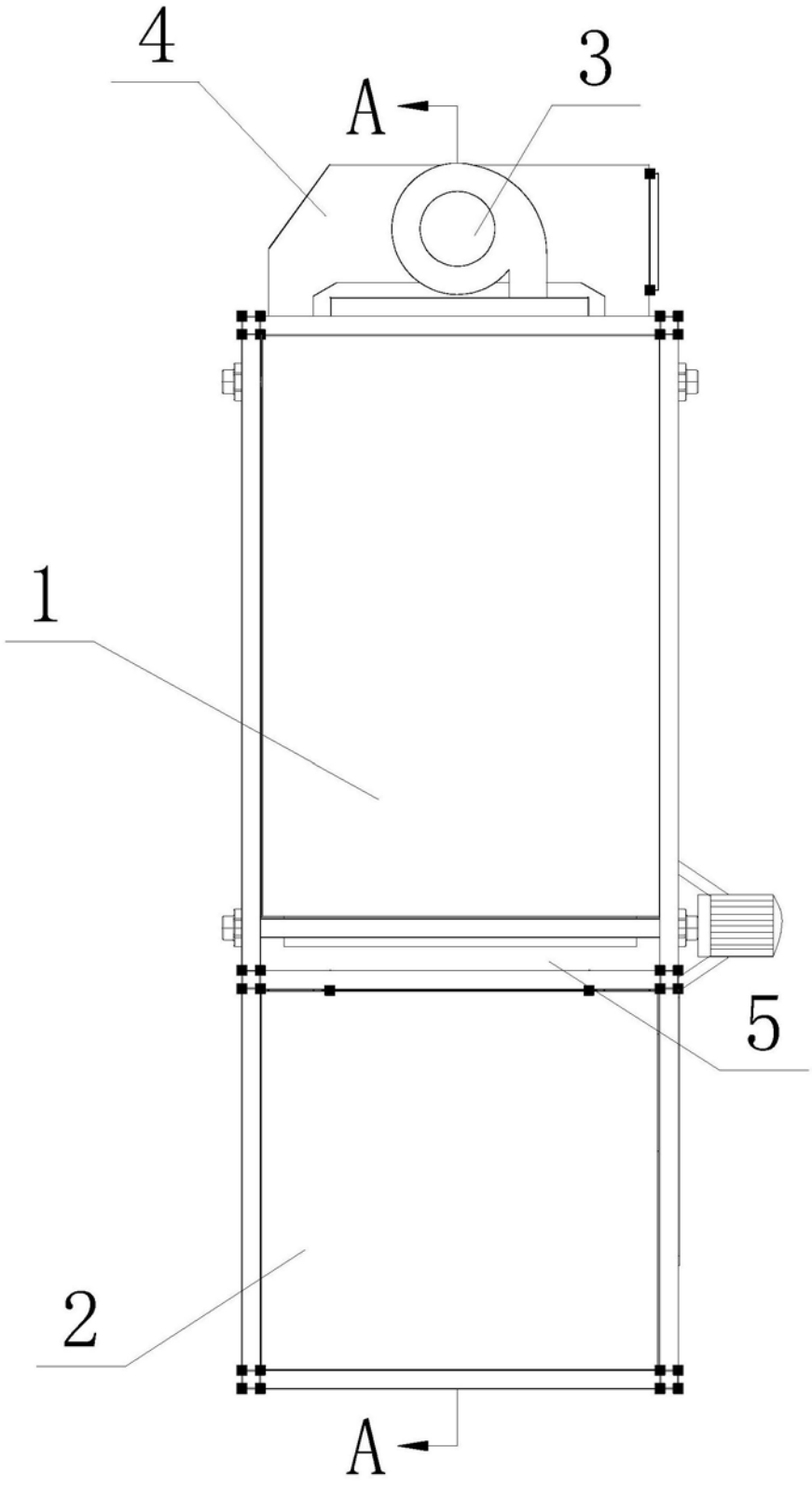



图2

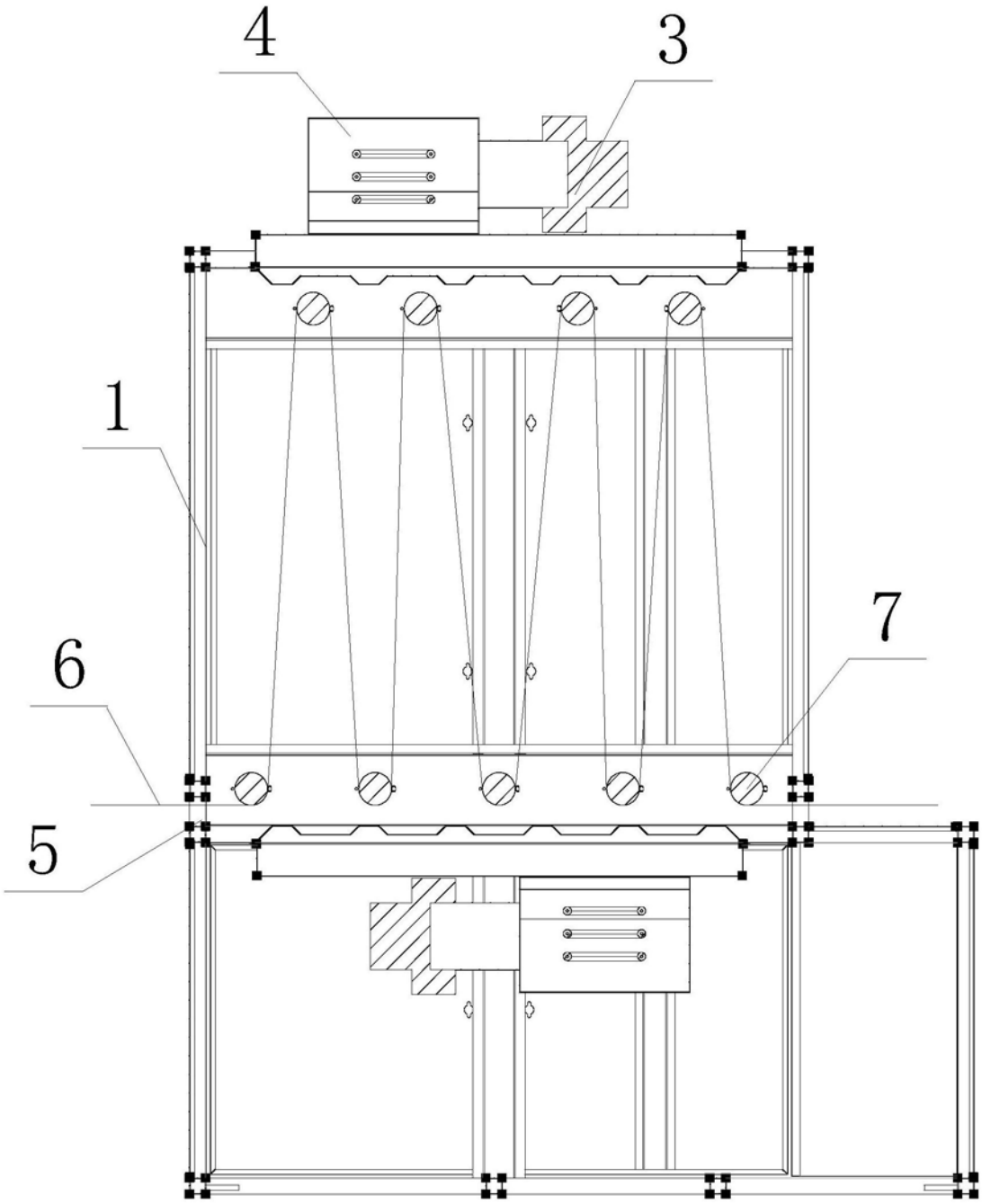



图3

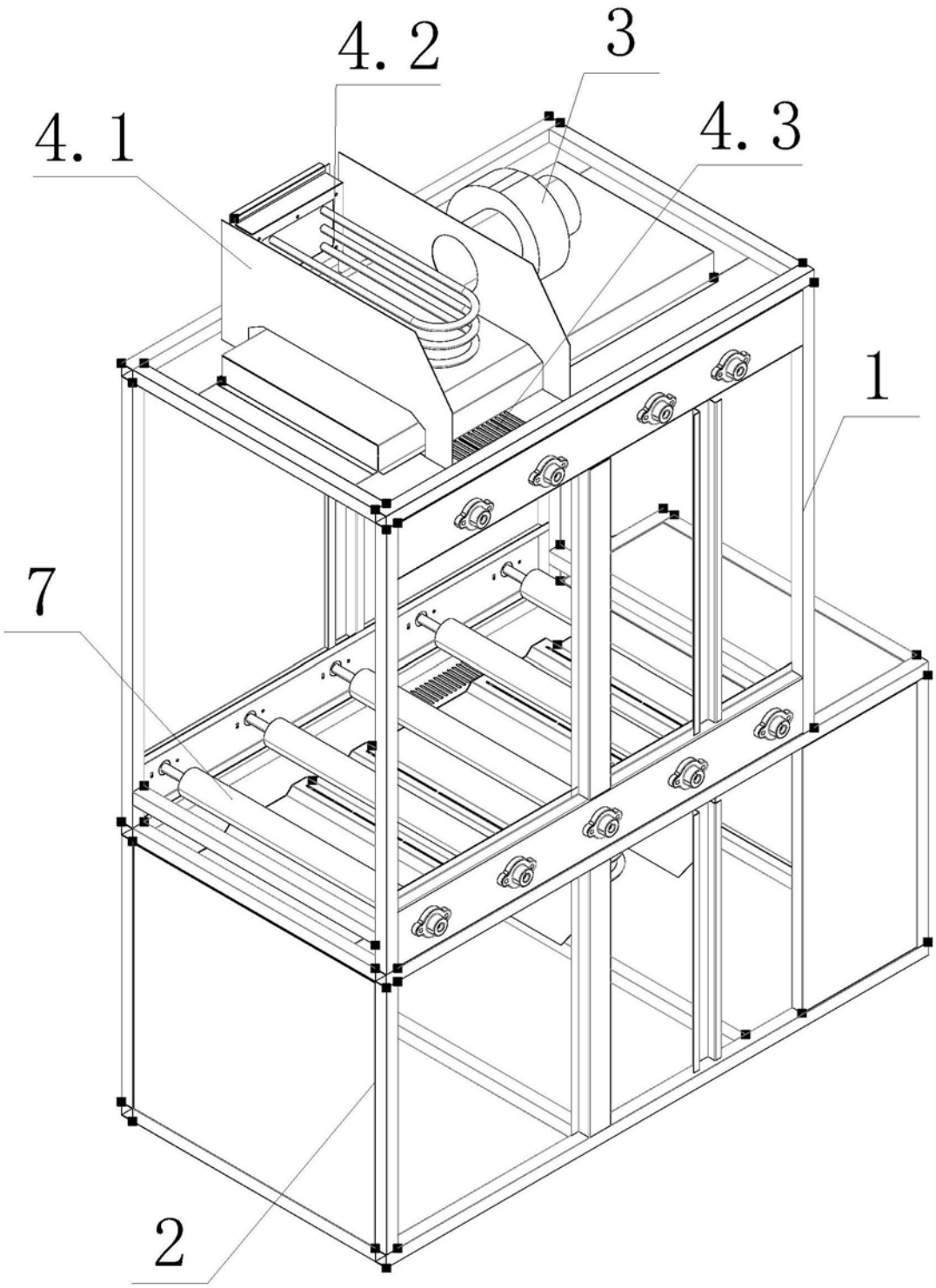



图4